NetApp HCI システムを拡張します

HCI

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci19/docs/concept_hcc_expandoverview.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp HCI システムを拡張します . . . 1
拡張の概要 . . . 1
NetApp HCI ストレージリソースを展開します . . . 2
NetApp HCI コンピューティングリソースを展開します . . . 3
NetApp HCI のストレージリソースとコンピューティングリソースも同時に拡張します 時間 . . . 6
クラスタの拡張後に監視ノードを削除します . . . 9

NetApp HCI システムを拡張します

拡張の概要

NetApp HCI システムは、 NetApp Hybrid Cloud Control を使用して拡張できます。ストレージリソースとコンピューティングリソースは、個別に拡張することも、同時に拡張することもできます。

> 新規およびスペアの H610S ストレージノードには、既存の Element ソフトウェアバージョンのストレージクラスタに基づいて追加のインストール要件がある場合があります。詳細については、ネットアップサポートにお問い合わせください。

NetApp HCI シャーシにノードを設置したら、 NetApp Hybrid Cloud Control を使用して、新しいリソースを使用するように NetApp HCI を設定します。NetApp HCI は既存のネットワーク設定を検出し、既存のネットワークと VLAN （存在する場合）内に設定オプションを提供します。

> インストール環境を拡張したあとに新しいアセットが構成に自動的に追加されなかった場合は、アセットを手動で追加しなければならないことがあります。を参照してください "管理ノードの概要"。

NetApp HCI は、 VMware Enhanced vMotion Compatibility （ EVC ）を使用して、 vSphere クラスタに CPU 世代が異なる複数のコンピューティングノードがある場合の vMotion を可能にします。拡張に EVC が必要な場合、 NetApp HCI は可能な場合は自動的に EVC を有効にします。

次の場合は、 vSphere クライアントで EVC の設定を手動で変更しなければならないことがあります。

- 既存のコンピューティングノードの CPU 世代が追加するコンピューティングノードよりも新しい。
- 制御用 vCenter インスタンスで必要な EVC レベルがサポートされていない。
- 追加するコンピューティングノードの CPU 世代が制御用 vCenter インスタンスの EVC 設定よりも古い。

> NetApp Deployment Engine で NetApp HCI のコンピューティングリソースまたはストレージリソースを拡張する場合は、既存の NetApp HCI コンピューティングノードを管理する vCenter インスタンスに接続してください。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI コンピューティングリソースを展開します"
- "NetApp HCI ストレージリソースを展開します"
- "NetApp HCI のストレージリソースとコンピューティングリソースも同時に拡張します 時間"
- "NetApp HCI のリソースページ"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

NetApp HCI ストレージリソースを展開します

NetApp HCI の導入が完了したら、ネットアップハイブリッドクラウド制御を使用して NetApp HCI のストレージリソースを拡張および設定できます。

作業を開始する前に

- 既存のノードと同じネットワークセグメントに未使用の空いている IPv4 アドレスがあることを確認してください（新しいノードは、同じタイプの既存のノードと同じネットワークにインストールする必要があります）。
- 次のいずれかのタイプの SolidFire ストレージクラスタアカウントがあることを確認しておきます。
  - 初期導入時に作成されたネイティブの管理者アカウント
  - Cluster Admin 、 Drives 、 Volumes 、 Nodes の各権限を持つカスタムユーザアカウント
- 新しいノードごとに次の操作を実行しておきます。
  - を使用して、新しいノードを NetApp HCI シャーシに設置します に従ってください "インストール手順"。
  - 新しいノードのケーブルを配線して電源をオンにします
- 設置済みのストレージノードの管理 IPv4 アドレスを確認しておきます。IP アドレスは、 NetApp Element Plug-in for vCenter Server の * NetApp Element Management* > * Cluster * > * Nodes * タブで確認できます。
- 新しいノードのネットワークトポロジとケーブル配線が既存のストレージクラスタまたはコンピューティングクラスタと同じであることを確認しておきます。

ストレージリソースを拡張する際は、最大限の信頼性を実現するためにストレージ容量をすべてのシャーシに均等に分割してください。

手順

1. Webブラウザで管理ノードのIPアドレスを開きます。例：

```
https://<ManagementNodeIP>
```

2. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. インターフェイスの右上隅にある * Expand * をクリックします。

   ブラウザに NetApp Deployment Engine が表示されます。

4. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Deployment Engine にログインします。
5. [ようこそ *] ページで、 [* いいえ *] をクリックし、 [続行] をクリックします。
6. [使用可能なインベントリ *] ページで、追加するストレージノードを選択し、 [続行 *] をクリックします。
7. [* ネットワークの設定 *] ページで、初期導入時に一部のネットワーク情報が検出されました。シリアル番号順に表示された新しいストレージノードのそれぞれについて、新しいネットワーク情報を割り当てる

必要があります。新しいストレージノードごとに、次の手順を実行します。

a. * ホスト名 *: NetApp HCI が名前のプレフィックスを検出した場合は、 [検出された名前のプレフィックス] フィールドから名前のプレフィックスをコピーし、 [ホスト名] フィールドに追加した新しい一意のホスト名のプレフィックスとして挿入します。

b. * 管理アドレス * ：管理ネットワークサブネットにある新しいストレージノードの管理 IP アドレスを入力します。

c. * ストレージ（ iSCSI ） IP アドレス * ： iSCSI ネットワークサブネット内にある新しいストレージノードの iSCSI IP アドレスを入力します。

d. [* Continue （続行）] をクリックします

> 入力した IP アドレスの検証には時間がかかることがあります。 NetApp HCIIP アドレス検証が完了すると、 Continue （続行）ボタンが使用可能になります。

8. [ネットワーク設定] セクションの [* レビュー] ページでは、新しいノードが太字で表示されます。セクションを変更するには、次の手順を実行します。

   a. そのセクションの * 編集 * をクリックします。

   b. 終了したら、以降のページで [* Continue （続行）] をクリックして [レビュー] ページに戻ります。

9. * オプション * ：ネットアップがホストする Active IQ サーバにクラスタの統計情報とサポート情報を送信しない場合は、最後のチェックボックスをオフにします。

   これにより、 NetApp HCI のリアルタイムの健常性診断の監視機能が無効になります。この機能を無効にすると、ネットアップによる NetApp HCI のプロアクティブなサポートと監視が行われなくなるため、本番環境が影響を受ける前に問題を検出して解決できなくなります。

10. [ノードの追加] をクリックします。

    リソースの追加と設定の進捗状況は、 NetApp HCI で監視できます。

11. * オプション * ：新しいストレージノードが Element Plug-in for vCenter Server に表示されることを確認します。

> 2 ノードストレージクラスタを 4 ノード以上に拡張した場合でも、ストレージクラスタで以前に使用されていた監視ノードのペアは、 vSphere ではスタンバイ仮想マシンとして表示されます。新しく拡張したストレージクラスタでは使用されません。 VM リソースを再利用する場合は、を実行します "手動で削除します" 監視ノードの仮想マシン。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

NetApp HCI コンピューティングリソースを展開します

NetApp HCI の導入が完了したら、ネットアップハイブリッドクラウド制御を使用して NetApp HCI コンピューティングリソースを拡張および設定できます。

作業を開始する前に

- 分散仮想スイッチを使用している環境を拡張する場合は、 NetApp HCI の vSphere インスタンスで vSphere Enterprise Plus ライセンスが使用されていることを確認してください。
- NetApp HCI で使用しているすべての vCenter インスタンスと vSphere インスタンスでライセンス期間が終了していないことを確認しておきます。
- 既存のノードと同じネットワークセグメントに未使用の空いている IPv4 アドレスがあることを確認してください（新しいノードは、同じタイプの既存のノードと同じネットワークにインストールする必要があります）。
- vCenter 管理者アカウントのクレデンシャルを準備しておきます。
- 新しいノードごとに次の操作を実行しておきます。
  - を使用して、新しいノードを NetApp HCI シャーシに設置します に従ってください "インストール手順"。
  - 新しいノードのケーブルを配線して電源をオンにします
- 新しいノードのネットワークトポロジとケーブル配線が既存のストレージクラスタまたはコンピューティングクラスタと同じであることを確認しておきます。

手順

1. Webブラウザで管理ノードのIPアドレスを開きます。例：

   ```
   https://<ManagementNodeIP>
   ```

2. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. インターフェイスの右上隅にある * Expand * をクリックします。

   ブラウザに NetApp Deployment Engine が表示されます。

4. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Deployment Engine にログインします。
5. [ようこそ *] ページで、 [はい] をクリックし、 [続行] をクリックします。
6. [* エンドユーザライセンス *] ページで、 VMware エンドユーザライセンス契約を読み、 [* I accept （同意します）] をクリックして条項に同意し、 [* Continue （続行）] をクリックします。
7. vCenter * ページで、次の手順を実行します。
   a. NetApp HCI 環境に関連付けられている vCenter インスタンスの FQDN または IP アドレスと管理者のクレデンシャルを入力します。
   b. [* Continue （続行）] をクリックします
   c. コンピューティングノードを追加する vSphere データセンターを選択するか、 * 新しいデータセンターの作成 * をクリックして、コンピューティングノードを新しいデータセンターに追加します。

      Create New Datacenter をクリックすると、 Cluster フィールドに自動的に値が入力されます。

   d. 既存のデータセンターを選択した場合は、新しいコンピューティングノードを関連付ける vSphere ク

ラスタを選択します。

> 拡張対象として選択したクラスタのネットワーク設定を NetApp HCI が認識できない場合は、管理、ストレージ、 vMotion ネットワーク用の VMkernel と vmnic マッピングが導入時のデフォルトに設定されていることを確認してください。を参照してください "サポートされるネットワーク変更" を参照してください。

e. [* Continue （続行）] をクリックします

8. ESXi クレデンシャル * ページで、追加するコンピューティングノードの ESXi root パスワードを入力します。

   NetApp HCI の初期導入時に作成したパスワードを使用する必要があります。

9. [* Continue （続行）] をクリックします

10. 新しい vSphere データセンタークラスタを作成した場合は、「 * ネットワークトポロジ * 」ページで、追加する新しいコンピューティングノードと一致するネットワークトポロジを選択します。

> ケーブル 2 本のオプションを選択するのは、コンピューティングノードがケーブル 2 本のトポロジを使用しており、既存の NetApp HCI 環境に VLAN ID が設定されている場合のみです。

11. Available Inventory * ページで、既存の NetApp HCI 環境に追加するノードを選択します。

> 一部のコンピューティングノードでは、 vCenter のバージョンでサポートされている最高レベルで EV を有効にしないと、インストール環境に追加できない場合があります。そのようなコンピューティングノードについては、 vSphere クライアントを使用して EVC を有効にする必要があります。有効にしたら、インベントリページをリフレッシュし、コンピューティングノードの追加をもう一度実行してください。

12. [* Continue （続行）] をクリックします

13. * オプション * ：新しい vSphere データセンタークラスタを作成した場合、 * ネットワーク設定 * ページで、既存の NetApp HCI 環境から * 既存のクラスタから設定をコピー * チェックボックスを選択してネットワーク情報をインポートします。

    これにより、各ネットワークにデフォルトゲートウェイとサブネットの情報が設定されます。

14. [* ネットワークの設定 *] ページで、初期導入時に一部のネットワーク情報が検出されました。シリアル番号順に表示された新しいコンピューティングノードのそれぞれについて、新しいネットワーク情報を割り当てる必要があります。新しいコンピューティングノードごとに、次の手順を実行します。

    a. * ホスト名 *: NetApp HCI が名前のプレフィックスを検出した場合は、 [検出された名前のプレフィックス *] フィールドから名前のプレフィックスをコピーし、新しいホスト名のプレフィックスとして挿入します。

    b. * 管理 IP アドレス * ：管理ネットワークサブネットにある新しいコンピューティングノードの管理 IP アドレスを入力します。

    c. * vMotion IP Address * ： vMotion ネットワークサブネット内の新しいコンピューティングノードに vMotion IP アドレスを入力します。

    d. * iSCSI A-IP アドレス * ： iSCSI ネットワークサブネットにあるコンピューティングノードの最初の iSCSI ポートの IP アドレスを入力します。

e. * iscsi B-IP Address * ： iSCSI ネットワークサブネットにあるコンピューティングノードの 2 番目の iSCSI ポートの IP アドレスを入力します

f. [* Continue （続行）] をクリックします

15. [ネットワーク設定] セクションの [* レビュー] ページでは、新しいノードが太字で表示されます。セクションを変更するには、次の手順を実行します。

    a. そのセクションの * 編集 * をクリックします。

    b. 終了したら、その後のページで [* Continue * （続行）] をクリックして、 [* Review * （レビュー）] ページに戻ります。

16. * オプション * ：ネットアップがホストする SolidFire Active IQ サーバにクラスタの統計情報とサポート情報を送信しない場合は、最後のチェックボックスをオフにします。

    これにより、 NetApp HCI のリアルタイムの健常性診断の監視機能が無効になります。この機能を無効にすると、ネットアップによる NetApp HCI のプロアクティブなサポートと監視が行われなくなるため、本番環境が影響を受ける前に問題を検出して解決できなくなります。

17. [ノードの追加] をクリックします。

    リソースの追加と設定の進捗状況は、 NetApp HCI で監視できます。

18. * オプション * ：新しいコンピューティングノードが VMware vSphere Web Client に表示されることを確認します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI のリソースページ"
- "NetApp HCI コンピューティングノードとストレージノードの設置とセットアップの手順"
- "VMware のナレッジベース：「 Enhanced vMotion Compatibility （ EVC ） processor support"

NetApp HCI のストレージリソースとコンピューティングリソースも同時に拡張します 時間

NetApp HCI の導入が完了したら、 NetApp Hybrid Cloud Control を使用して、 NetApp HCI のストレージリソースとコンピューティングリソースを同時に拡張および設定することができます。

作業を開始する前に

- 分散仮想スイッチを使用している環境を拡張する場合は、 NetApp HCI の vSphere インスタンスで vSphere Enterprise Plus ライセンスが使用されていることを確認してください。
- NetApp HCI で使用しているすべての vCenter インスタンスと vSphere インスタンスでライセンス期間が終了していないことを確認しておきます。
- vCenter 管理者アカウントのクレデンシャルを準備しておきます。
- 既存のノードと同じネットワークセグメントに未使用の空いている IPv4 アドレスがあることを確認してください（新しいノードは、同じタイプの既存のノードと同じネットワークにインストールする必要があります）。

- 次のいずれかのタイプの SolidFire ストレージクラスタアカウントがあることを確認しておきます。
  - 初期導入時に作成されたネイティブの管理者アカウント
  - Cluster Admin 、 Drives 、 Volumes 、 Nodes の各権限を持つカスタムユーザアカウント
- 新しいノードごとに次の操作を実行しておきます。
  - を使用して、新しいノードを NetApp HCI シャーシに設置します に従ってください "インストール手順"。
  - 新しいノードのケーブルを配線して電源をオンにします
- 設置済みのストレージノードの管理 IPv4 アドレスを確認しておきます。IP アドレスは、 NetApp Element Plug-in for vCenter Server の * NetApp Element Management* > * Cluster * > * Nodes * タブで確認できます。
- 新しいノードのネットワークトポロジとケーブル配線が既存のストレージクラスタまたはコンピューティングクラスタと同じであることを確認しておきます。

このタスクについて

- H410C コンピューティングノードは、 NetApp HCI の既存のコンピューティングノードやストレージノードと同じシャーシおよびクラスタに混在させることができます。
- コンピューティングノードと BPU 対応のコンピューティングノードを同じクラスタ内に混在させることはできません。GPU 対応のコンピューティングノードを選択すると、 CPU のみのコンピューティングノードは選択できなくなります。その逆も同様です。
- CPU 世代が既存のコンピューティングノードと異なるコンピューティングノードを追加する場合は、 Enhanced vMotion Compatibility （ EVC ）を有効にする必要があります。制御用 vCenter インスタンスで EVC が無効になっている場合は、有効にしてから次に進んでください。これにより、拡張完了後に vMotion を使用できます。

手順

1. Webブラウザで管理ノードのIPアドレスを開きます。例：

   ```
   https://<ManagementNodeIP>
   ```

2. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. インターフェイスの右上隅にある * Expand * をクリックします。

   ブラウザに NetApp Deployment Engine が表示されます。

4. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Deployment Engine にログインします。
5. [ようこそ *] ページで、 [はい] をクリックし、 [続行] をクリックします。
6. [* エンドユーザライセンス *] ページで、 VMware エンドユーザライセンス契約を読み、 [* I accept （同意します）] をクリックして条項に同意し、 [* Continue （続行）] をクリックします。
7. vCenter * ページで、次の手順を実行します。
   a. NetApp HCI 環境に関連付けられている vCenter インスタンスの FQDN または IP アドレスと管理者のクレデンシャルを入力します。

b. [* Continue （続行）] をクリックします

c. コンピューティングノードを追加する vSphere データセンターを選択するか、 * 新しいデータセンターの作成 * をクリックして、コンピューティングノードを新しいデータセンターに追加します。

> Create New Datacenter をクリックすると、 Cluster フィールドに自動的に値が入力されます。

d. 既存のデータセンターを選択した場合は、新しいコンピューティングノードを関連付ける vSphere クラスタを選択します。

> 拡張対象として選択したクラスタのネットワーク設定を NetApp HCI が認識できない場合は、管理、ストレージ、 vMotion ネットワーク用の VMkernel と vmnic マッピングが導入時のデフォルトに設定されていることを確認してください。を参照してください "サポートされるネットワーク変更" を参照してください。

e. [* Continue （続行）] をクリックします

8. ESXi クレデンシャル * ページで、追加するコンピューティングノードの ESXi root パスワードを入力します。

   NetApp HCI の初期導入時に作成したパスワードを使用する必要があります。

9. [* Continue （続行）] をクリックします

10. 新しい vSphere データセンタークラスタを作成した場合は、「 * ネットワークトポロジ * 」ページで、追加する新しいコンピューティングノードと一致するネットワークトポロジを選択します。

> ケーブル 2 本のオプションを選択するのは、コンピューティングノードがケーブル 2 本のトポロジを使用しており、既存の NetApp HCI 環境に VLAN ID が設定されている場合のみです。

11. [使用可能なインベントリ *] ページで、追加するストレージノードとコンピューティングノードを選択し、 [続行] をクリックします。

> 一部のコンピューティングノードでは、 vCenter のバージョンでサポートされている最高レベルで EV を有効にしないと、インストール環境に追加できない場合があります。そのようなコンピューティングノードについては、 vSphere クライアントを使用して EVC を有効にする必要があります。有効にしたら、インベントリページをリフレッシュし、コンピューティングノードの追加をもう一度実行してください。

12. [* Continue （続行）] をクリックします

13. * オプション * ：新しい vSphere データセンタークラスタを作成した場合、 * ネットワーク設定 * ページで、既存の NetApp HCI 環境から * 既存のクラスタから設定をコピー * チェックボックスを選択してネットワーク情報をインポートします。

    これにより、各ネットワークにデフォルトゲートウェイとサブネットの情報が設定されます。

14. [* ネットワークの設定 *] ページで、初期導入時に一部のネットワーク情報が検出されました。シリアル番号順に表示された新しいストレージノードのそれぞれについて、新しいネットワーク情報を割り当てる必要があります。新しいストレージノードごとに、次の手順を実行します。

a. * ホスト名 *: NetApp HCI が名前のプレフィックスを検出した場合は、 [検出された名前のプレフィックス] フィールドから名前のプレフィックスをコピーし、 [ホスト名] フィールドに追加した新しい一意のホスト名のプレフィックスとして挿入します。

b. * 管理アドレス * ：管理ネットワークサブネットにある新しいストレージノードの管理 IP アドレスを入力します。

c. * ストレージ（ iSCSI ） IP アドレス * ： iSCSI ネットワークサブネット内にある新しいストレージノードの iSCSI IP アドレスを入力します。

d. [* Continue （続行）] をクリックします

> 入力した IP アドレスの検証には時間がかかることがあります。 NetApp HCIIP アドレス検証が完了すると、 Continue （続行）ボタンが使用可能になります。

15. [ネットワーク設定] セクションの [* レビュー] ページでは、新しいノードが太字で表示されます。セクションを変更するには、次の手順を実行します。

    a. そのセクションの * 編集 * をクリックします。

    b. 終了したら、以降のページで [* Continue （続行）] をクリックして [レビュー] ページに戻ります。

16. * オプション * ：ネットアップがホストする Active IQ サーバにクラスタの統計情報とサポート情報を送信しない場合は、最後のチェックボックスをオフにします。

    これにより、 NetApp HCI のリアルタイムの健常性診断の監視機能が無効になります。この機能を無効にすると、ネットアップによる NetApp HCI のプロアクティブなサポートと監視が行われなくなるため、本番環境が影響を受ける前に問題を検出して解決できなくなります。

17. [ノードの追加] をクリックします。

    リソースの追加と設定の進捗状況は、 NetApp HCI で監視できます。

18. * オプション * ：新しいノードが VMware vSphere Web Client （コンピューティングノードの場合）または Element Plug-in for vCenter Server （ストレージノードの場合）に表示されることを確認します。

> 2 ノードストレージクラスタを 4 ノード以上に拡張した場合でも、ストレージクラスタで以前に使用されていた監視ノードのペアは、 vSphere ではスタンバイ仮想マシンとして表示されます。新しく拡張したストレージクラスタでは使用されません。 VM リソースを再利用する場合は、を実行します "手動で削除します" 監視ノードの仮想マシン。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI のリソースページ"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI コンピューティングノードとストレージノードの設置とセットアップの手順"
- "VMware のナレッジベース：「 Enhanced vMotion Compatibility （ EVC ） processor support"

クラスタの拡張後に監視ノードを削除します

2 ノードストレージクラスタを 4 つ以上のノードに拡張したら、監視ノードのペアを削

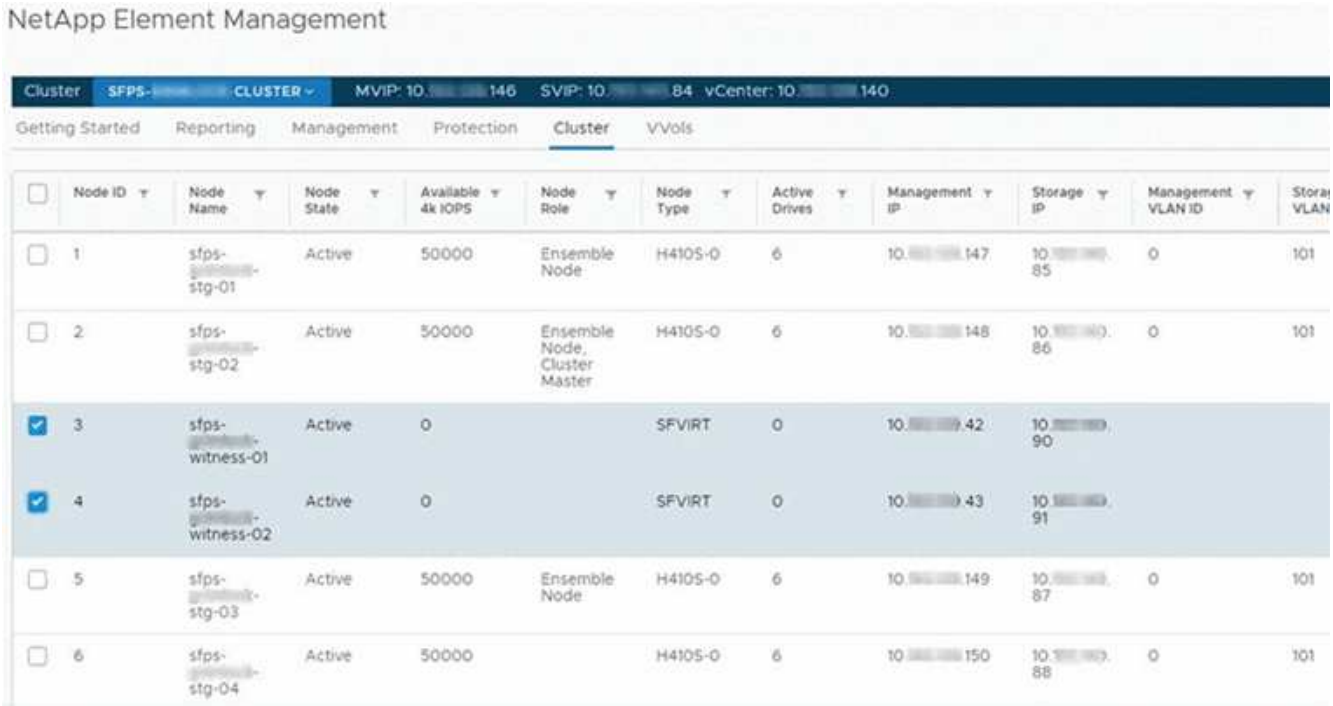
除して、 NetApp HCI 環境のコンピューティングリソースを解放できます。以前ストレージクラスタで使用されていた監視ノードは、引き続き vSphere Web Client でスタンバイ仮想マシン（ VM ）として表示されます。

監視ノードは、ストレージノードが 5 つ以上あるクラスタでは必要ありません。2 ノードクラスタを 4 つ以上のノードに拡張したあとに CPU とメモリを解放する場合は、この手順はオプションです。

> クラスタの障害やエラーが報告されていないことを確認します。システムアラートに関する情報は、 vSphere の NetApp Element Management 拡張ポイントで、 * Reporting > Alerts * をクリックすると確認できます。

手順

1. vSphere から、 NetApp Element Management 拡張ポイントにアクセスするには、 * Shortcuts * タブまたはサイドパネルからアクセスします。
2. NetApp Element Management > Cluster > Nodes * の順に選択します。



3. 削除する監視ノードのチェックボックスを選択し、 * Actions > Remove * をクリックします。
4. プロンプトで操作を確認します。
5. [**Hosts and Clusters**] をクリックします。
6. 削除した監視ノード VM に移動します。
7. VM を右クリックして電源をオフにします。
8. 電源をオフにした VM を右クリックし、 * ディスクから削除 * をクリックします。
9. プロンプトで操作を確認します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI 2 ノードストレージクラスタ | TR-4823"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"
- "SolidFire と Element ソフトウェアドキュメントセンター"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.